

Manual de Instalação

Passo a passo para instalar o monitor no servidor: coletor Downtdetector → Zabbix (trapper + LLD) → Grafana NOC na TV — com o instalador turnkey **install.sh**, verificação automática e todos os prints do processo real.

Instalador turnkey

42 serviços

2 dashboards NOC

Coleta a cada 5 min

Kiosk TV 40"

1 Sobre este manual

Este guia é para quem instala o **Downdetector Monitor** em um servidor Linux. Ele mostra, com imagens reais do processo (telas do Grafana/Zabbix e o terminal da instalação validada), **como sair do zero ao painel funcionando na TV** usando o instalador turnkey — que configura, provisiona, semeia os dados e verifica tudo sozinho.

2 Sumário

3	Como o sistema funciona	Os 4 elos do pipeline
4	Pré-requisitos	Servidor, serviços e credenciais
5	O que o instalador faz	As 13 etapas
6	Instalação passo a passo	Copiar, rodar, acompanhar
7	Verificação pós-instalação	Grafana, dashboards e Zabbix
8	TV / Kiosk	Tela cheia na TV 40"
9	Instalação sem perguntas	Anexo: UNATTENDED
10	Atualizar depois (deploy)	Anexo: Windows → servidor
11	Operação do dia a dia	Comandos úteis
12	Solução de problemas	FAQ
13	Referência rápida	Tabela de consulta

💡 Antes de começar

O instalador **não instala** Zabbix nem Grafana — eles devem estar **instalados e rodando** no servidor (premissa: o script cuida só do Downdetector). Você vai precisar de acesso **root/sudo**, das credenciais da API do Zabbix e do admin do Grafana.

3 Como o sistema funciona

O monitor **não mede a rede** — ele mede o que o **Downdetector BR** reporta publicamente sobre cada serviço. O pipeline tem 4 elos:

1 Coletor Python

Abre a homepage do Downdetector BR num Chromium real (Xvfb + patchright, que passa no Cloudflare) e extrai o status dos **42 serviços**.

2 zabbix_sender → Zabbix

Envia o status de cada serviço para o host **Downdetector** (85 itens criados por LLD) a cada **5 minutos**, via cron.

3 Grafana

Dois dashboards NOC leem o Zabbix: o **Wallboard** para a TV e o **User** para acompanhar no navegador.

4 Verificação automática

O heartbeat detecta coleta parada há mais de 15 min; a instalação só termina depois de **10 checks** verdes.

Status enviado	O que significa no dashboard
0 — OK	Sem problemas reportados no Downdetector.
1 — Instável	Serviço aparece no Top Reclamações. Amarelo há menos de 1 h; vermelho a partir de 1 h .
2 — Crítico	Um problema severo — laranja quando recente.
-1 — Sem dados	A coleta falhou para aquele serviço. Nunca é tratado como OK (anti falso-verde).

✓ Ordenação inteligente

O painel sempre mostra o **Sicoob primeiro**, depois os problemas mais antigos — a TV responde à pergunta “tem algo errado agora?” num piscar de olhos.

Zabbix Server e Grafana **rodando**, acesso root e internet. O resto (Python, Chromium, plugins, ícones) o instalador resolve.

Item	Recomendado
CPU / RAM	2 vCPU (4 ideal — o Chromium do coletor é pesado) · 4 GB RAM (8 ideal).
Disco	10 GB livres.
Sistema	Debian 11/12/13, Ubuntu 22.04/24.04 ou família RHEL 8/9.
Rede	Internet (apt, PyPI, Chromium) e portas locais 80 (Zabbix UI), 3000 (Grafana), 10051 (trapper).
Credenciais	Usuário da API do Zabbix (Admin) e admin do Grafana.

1 Confirme que os serviços estão ativos

`systemctl is-active grafana-server zabbix-server` — a resposta esperada é **active** duas vezes.

2 Anote as credenciais

URL da API do Zabbix (`http://127.0.0.1/zabbix`), usuário/senha da API e o admin do Grafana com a senha **já trocada** do padrão.

```
root@debian: — verificação de pré-requisitos (saída real)

root@debian:~$ systemctl is-active grafana-server zabbix-server apache2
active
active
active

root@debian:~$ grafana-server -v
Version 13.2.3 (commit: 90ffed056f0884267356c12a0eeb72a022af53f1, branch: release-13.2.3#patched)

root@debian:~$ zabbix_server --version
zabbix_server (Zabbix) 7.4.15

root@debian:~$ python3 --version
Python 3.13.5

root@debian:~$ free -h | head -2; df -h / | tail -1
              total        usada        livre      compart.  buff/cache  disponível
Mem.:          5,8Gi         1,8Gi         1,3Gi          30Mi         3,0Gi         4,0Gi
/dev/sda1       47G        15G        30G        34% /
```

Terminal 1 — Verificação real na VM de referência: serviços ativos, Grafana 13.2.3, Zabbix 7.4.15, Python 3.13.

O `install.sh` executa **13 etapas** — e só termina após verificar tudo (exit 1 se algo falhar). Tudo vai para `/opt/downdetector-zabbix/logs/install.log`.

#	Etapas	O que acontece
1	Dependências	Instala python3-venv, zabbix-sender, xvfb e bibliotecas do Chromium (apt/dnf).
2	Configuração	Pergunta diretório, valida login no Zabbix e no Grafana (3 tentativas), perguntas de cron/kiosk.
3	Estrutura	Cria <code>/opt/downdetector-zabbix</code> com logs/, state/ e screenshots/.
4	Cópia	Copia coletor, template, config e logos (e normaliza finais de linha CRLF→LF).
5	Python	Cria venv, instala dependências e o Chromium (Playwright/patchright).
6	Wrapper	Gera o run_collector.sh (venv + xvfb-run) usado pelo cron.
7	Plugins Grafana	Garante gapit-htmlgraphics-panel e alexanderzobnin-zabbix-app (com <code>--homepath</code> — no Grafana 13 o CLI falha sem ele).
8	Provisionamento	Datasource Zabbix (cacheTTL 5m), os 2 dashboards , 51 ícones e o drop-in de HTML do painel.
9	Zabbix	Importa o template “Downdetector Monitor” (LLD) e cria o host Downdetector .
10	Cron	Agenda a coleta a cada 5 min (/etc/cron.d/downdetector-zabbix).
11	Kiosk opcional	Baixa grafana-kiosk, cria autostart e libera acesso anônimo para a TV.
12	Reinicia o Grafana	Reinicia uma única vez (plugins/drop-ins/provisioning), esperando o serviço voltar.
13	Verificação	10 checks (Zabbix, Grafana, dashboards, ícones, venv, cron) — pendências acumulam e o código final é 1.

💡 Reexecutar é seguro

Todas as etapas são idempotentes: rodar o instalador de novo reaproveita o que já existe e refaz o que falta. Em caso de falha, corrija a causa e rode de novo.

6 Instalação passo a passo

Do repositório no Windows até o painel no ar — são 3 movimentos: **copiar** o projeto, **responder** o instalador e **acompanhar** as etapas.

6.1 Obter o projeto no servidor

1 Opção A — clonando o repositório (recomendada)

No próprio servidor: `git clone https://github.com/welissonjunior/ZABBIX-DOWNDETECTOR-V02.git /root/dd-src` — o `.gitattributes` do repo garante finais de linha LF (nada quebra no Linux). Para atualizar depois: **git pull** e rode o instalador de novo.

2 Opção B — copiar do Windows (sem git no servidor)

O instalador usa como fonte a pasta onde ele está — no exemplo, `/root/dd-src`.

```
PS> $pw = "SUA_SENHA_SSH"; $srv = "root@IP_DO_SERVIDOR"
PS> & "C:\Program Files\PuTTY\plink.exe" -ssh $srv -pw $pw -batch "mkdir -p /root/dd-src"
PS> & "C:\Program Files\PuTTY\pscp.exe" -pw $pw -batch -r *.py *.json *.yaml *.sh *.txt *.service logos
$srv:/root/dd-src/
```

6.2 As perguntas do instalador

`sudo ./install.sh` pergunta — **ENTER aceita o padrão**; senhas não aparecem ao digitar:

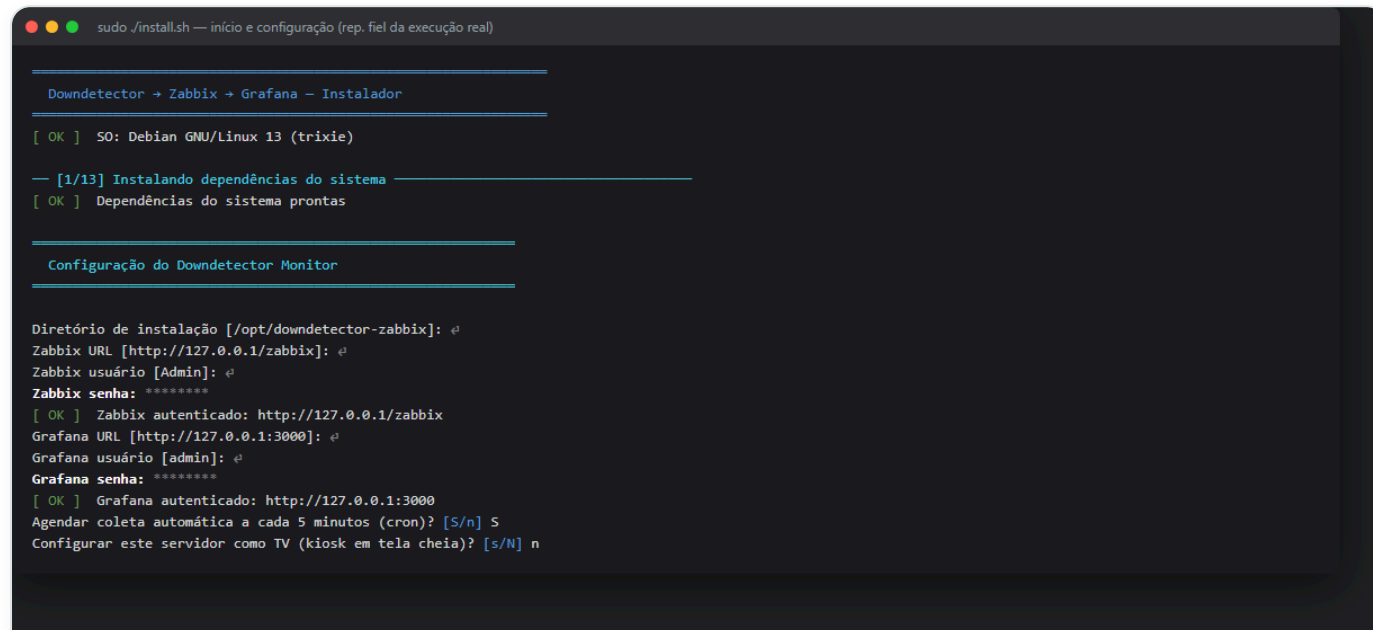
Pergunta	Resposta do exemplo
Diretório de instalação	ENTER → <code>/opt/downdetector-zabbix</code>
Zabbix URL · Zabbix usuário	ENTER → <code>http://127.0.0.1/zabbix</code> · Admin
Zabbix senha	senha da API do Zabbix
Grafana URL · Grafana usuário	ENTER → <code>http://127.0.0.1:3000</code> · admin
Grafana senha	senha admin do Grafana
Agendar coleta automática (cron)? [S/n]	S
Configurar como TV (kiosk)? [s/N]	n agora — configure depois (seção 8)

⚠ Senha errada não passa

O instalador valida o login no Zabbix e no Grafana antes de prosseguir (3 tentativas). Se o Grafana ainda usa a senha padrão **admin/admin**, ele força a troca no primeiro login — troque antes e use a senha nova aqui.

No servidor, dentro da pasta do projeto, execute e responda. O banner confirma o início:

```
root@debian:~# cd /root/dd-src      # pasta onde você copiou o projeto
root@debian:~# sudo ./install.sh
```



```
Downdetector → Zabbix → Grafana — Instalador

[ OK ] SO: Debian GNU/Linux 13 (trixie)

— [1/13] Instalando dependências do sistema —
[ OK ] Dependências do sistema prontas

Configuração do Downdetector Monitor

Diretório de instalação [/opt/downdetector-zabbix]: ↵
Zabbix URL [http://127.0.0.1/zabbix]: ↵
Zabbix usuário [Admin]: ↵
Zabbix senha: *****
[ OK ] Zabbix autenticado: http://127.0.0.1/zabbix
Grafana URL [http://127.0.0.1:3000]: ↵
Grafana usuário [admin]: ↵
Grafana senha: *****
[ OK ] Grafana autenticado: http://127.0.0.1:3000
Agendar coleta automática a cada 5 minutos (cron)? [S/n] S
Configurar este servidor como TV (kiosk em tela cheia)? [s/N] n
```

Terminal 2 — Detalhes: o instalador completa as dependências, valida logins e semeia os dados.



Modo sem perguntas

Em SSH sem terminal interativo (ou com UNATTENDED=1) o instalador usa os valores padrão + variáveis de ambiente — veja o anexo da seção 9. É exatamente o fluxo usado para validar este manual.

Depois das perguntas, as etapas 3 a 12 rodam sozinhas — estrutura, Python/Chromium, plugins, provisioning, Zabbix, cron e semeadura:

```
install.sh — etapas 3 a 6 (log real)

— [3/13] Copiando arquivos do projeto —————
[ OK ] Arquivos copiados

— [4/13] Ambiente Python + Chromium —————
[ OK ] Virtualenv já existe
[ OK ] Pacotes Python instalados
[ OK ] Chromium pronto

— [5/13] Criando wrapper do coletor —————
[ OK ] Wrapper: /opt/downdetector-zabbix/run_collector.sh

— [6/13] Garantindo plugins do Grafana —————
[ OK ] Plugin presente: gapit-htmlgraphics-panel
[ OK ] Plugin presente: alexanderzobnin-zabbix-app
```

Terminal 3 — Etapas 3–6: arquivos copiados, ambiente Python + Chromium pronto, wrapper criado e plugins presentes.

```
install.sh — etapas 7 a 9 (log real)

— [7/13] Provisionando Grafana (datasource, dashboards, ícones) —————
[ OK ] Datasource Zabbix provisionado (uid=PA67C5EAD9287728)
[INFO] Gerando dashboards...
[ OK ] Dashboards copiados (User + Wallboard)
[ OK ] Ícones instalados (51 arquivos)
✓ Datasource Zabbix provisionado via arquivo (uid=PA67C5EAD9287728)
✓ Ícones copiados para /usr/share/grafana/public/img/downdetector
✓ Plugin gapit-htmlgraphics-panel habilitado
✓ Plugin alexanderzobnin-zabbix-app habilitado
✓ Provisioning do Grafana recarregado
[ OK ] Grafana provisionado

— [8/13] Configurando Zabbix (template + host) —————
✓ Logado no Zabbix (http://127.0.0.1/zabbix)
✓ Template 'Downdetector Monitor' importado/atualizado
✓ Host 'Downdetector' atualizado
[ OK ] Zabbix configurado

— [9/13] Agendando coleta (cron */5) —————
[ OK ] Cron: /etc/cron.d/downdetector-zabbix
```

Terminal 4 — Etapas 7–9: datasource e dashboards provisionados, 51 ícones instalados, template e host criados no Zabbix, cron agendado.

💡 Mensagens “i sem permissão via API” são normais

O provisioning **por arquivo** recarrega sozinho quando o Grafana reinicia (etapa 12). Só se o painel aparecer vazio é preciso habilitar o plugin manualmente (seção 12).

A etapa 13 roda **10 checks**; com tudo verde o instalador mostra o resumo com as URLs dos dashboards:

```
install.sh — etapas 10 a 13 e resumo (log real)

— [10/13] Configurando kiosk da TV —————
[INFO] Kiosk não configurado (ok).

— [11/13] Coleta inicial (semeia o dashboard) —————
[INFO] Rodando o coletor (1/2) — primeira passada cria o LLD...
[ OK ] Coleta 1 concluída
[INFO] Aguardando o Zabbix processar o LLD (20s)...
[INFO] Rodando o coletor (2/2) — envia os valores das chaves criadas...
[ OK ] Coleta 2 concluída

— [12/13] Reiniciando Grafana (aplica plugins/provisioning) —————
[INFO] Aguardando o Grafana voltar (até 4 min)...
[ OK ] Grafana no ar

— [13/13] Verificação final —————
✓ Zabbix: template, host e itens LLD
✓ Grafana: serviço ativo
✓ Grafana: datasource Zabbix responde
✓ Grafana: plugin HTML ativo
✓ Dashboard 'User' provisionado
✓ Dashboard 'Wallboard' provisionado
✓ Ícones publicados no Grafana
✓ Playwright importa no venv
✓ Wrapper do coletor executável
✓ Cron agendado (ou desabilitado)

=====
✓ Instalação concluída e verificada
=====

Dashboards
TV/Wallboard: http://127.0.0.1:3000/d/downdetector-tv-1?kiosk
Investigação: http://127.0.0.1:3000/d/downdetector-noc-1

Operação
Testar coletor: /opt/downdetector-zabbix/run_collector.sh --test
Forçar coleta: /opt/downdetector-zabbix/run_collector.sh
Log da instalação: /opt/downdetector-zabbix/logs/install.log
Cron: /etc/cron.d/downdetector-zabbix (a cada 5 min)
```

Terminal 5 — Fim real da instalação validada: 13/13 etapas, 10/10 checks  e o resumo com URLs, comandos e logs.

```
Coletor em operação — log real (/opt/downdetector-zabbix/logs/downdetector.log)

2026-09-30 15:05:05 [INFO] Discovery OK: Response from "127.0.0.1:10051": "processed: 1; failed: 0; total: 1; seconds spent: 0.000067"
2026-09-30 15:05:06 [INFO] zabbix_sender OK: Response from "127.0.0.1:10051": "processed: 85; failed: 0; total: 85; seconds spent: 0.000327"
2026-09-30 15:10:07 [INFO] Discovery OK: Response from "127.0.0.1:10051": "processed: 1; failed: 0; total: 1; seconds spent: 0.000068"
2026-09-30 15:10:08 [INFO] zabbix_sender OK: Response from "127.0.0.1:10051": "processed: 85; failed: 0; total: 85; seconds spent: 0.000343"
```

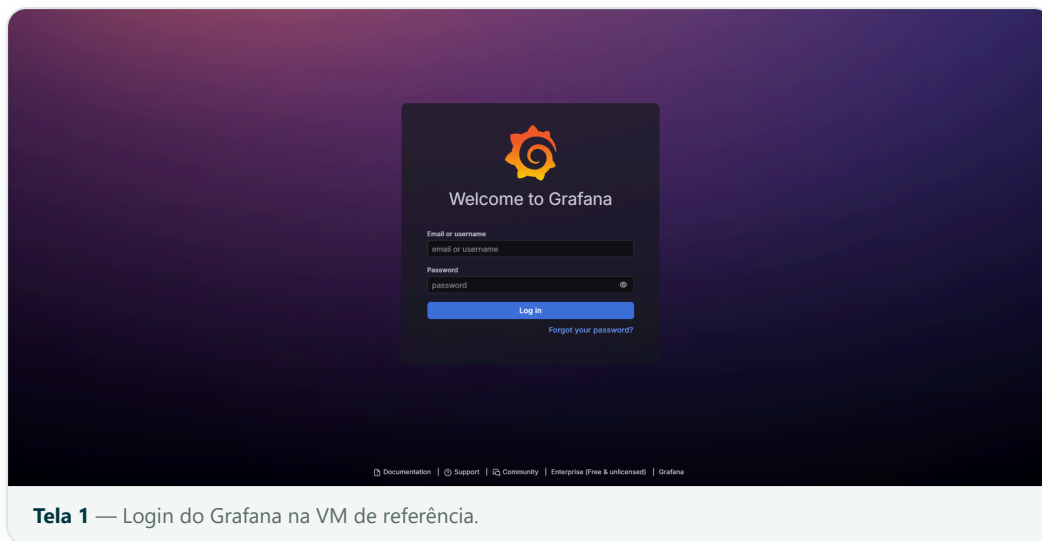
Terminal 6 — Minutos depois, o cron assume: **processed: 85; failed: 0** (42 status + 42 textos + heartbeat) a cada 5 min.

Guarde as duas URLs do resumo

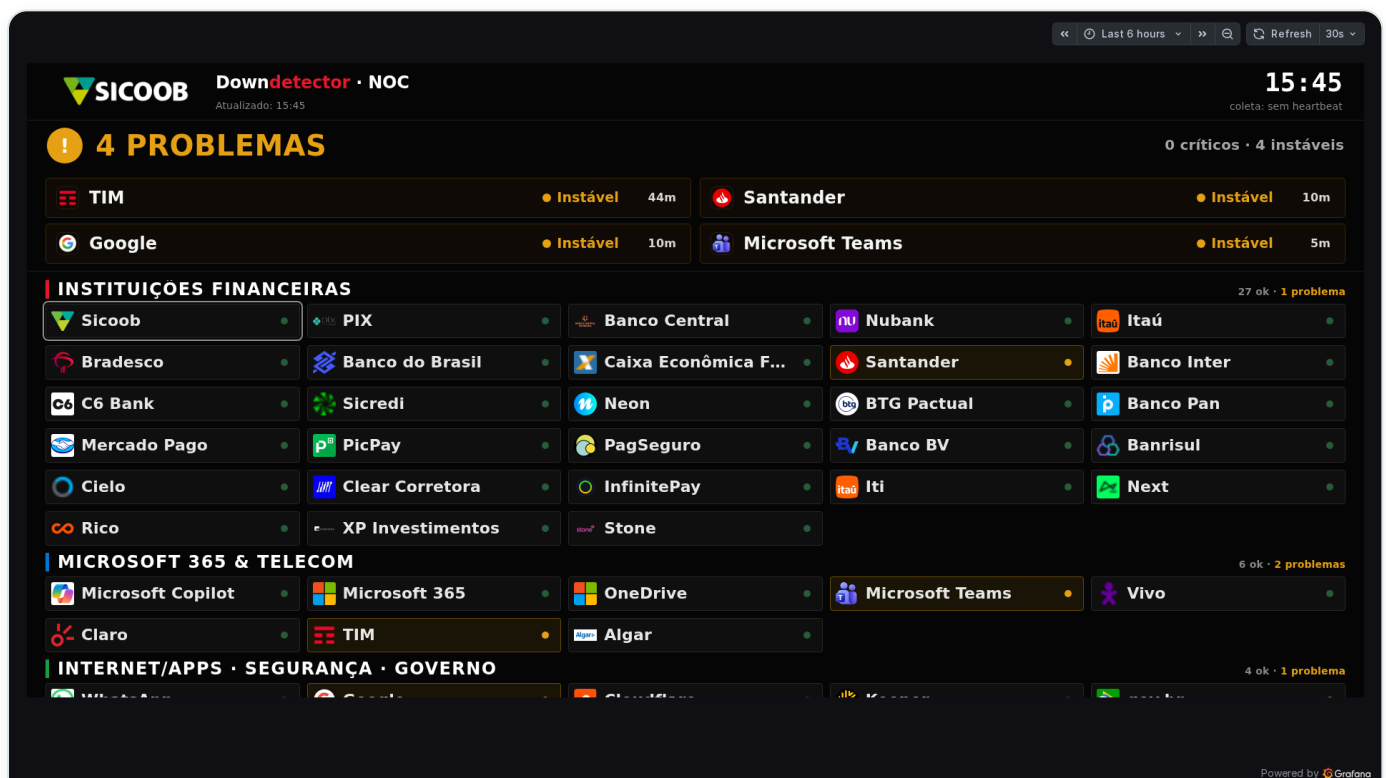
Wallboard: **/d/downdetector-tv-1?kiosk** · User: **/d/downdetector-noc-1**. Em caso de falha, o instalador sai com código 1 e aponta o log completo.

10 Verificação pós-instalação — Grafana

Abra **http://IP_DO_SERVIDOR:3000**, entre como admin e confira os dois dashboards:



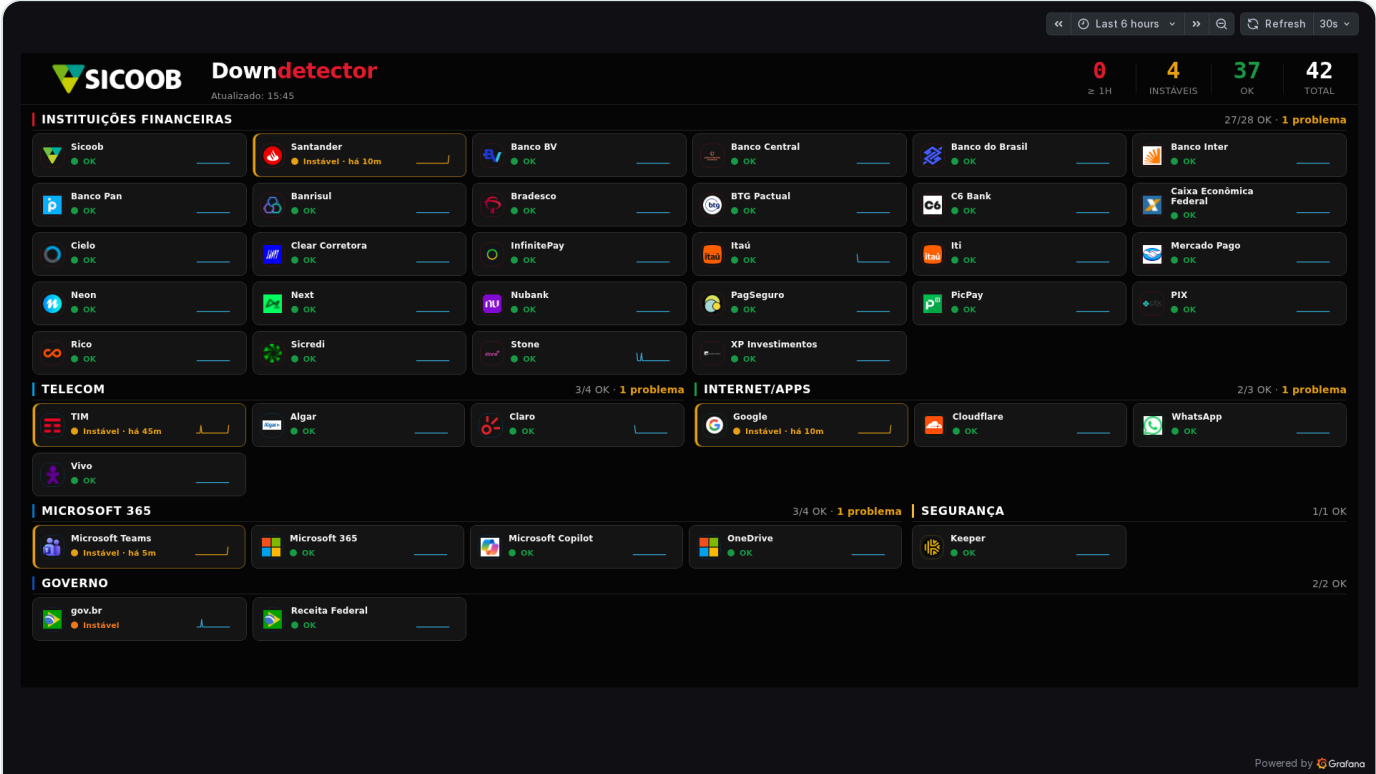
Tela 1 — Login do Grafana na VM de referência.



Tela 2 — Downdetector NOC - Wallboard (/d/downdetector-tv-1?kiosk): veredito no topo (3 problemas: gov.br, Santander e TIM) e os 42 serviços em chips por categoria.

11 Dashboard User

O **Downdetector NOC - User** (`/d/downdetector-noc-1?kiosk`) mostra os **42 cards** com sparkline de 6 h, organizados por categoria, e os KPIs no topo:



Tela 3 — Dashboard User em kiosk 1920×1080: KPIs (0 ≥ 1h · 4 instáveis · 37 OK · 42 total), 6 categorias, problema destacado com idade ("Instável · há 10m").

No painel...	Significado
OK	Sem problemas reportados.
Instável · há Xm	No Top Reclamações há X minutos — amarelo até 1 h, vermelho depois .
Crítico	Severidade 2 (laranja quando recente).
Sem dados	Coleta falhou para o serviço (o card fica esmaecido).

⚠ Não troque o intervalo de tempo
O painel usa **now-6h** — o cálculo de “desde quando” e o veredito dependem disso.

12 Verificação pós-instalação — Zabbix

No frontend do Zabbix (http://IP_DO_SERVIDOR/zabbix), o host **Downdetector** deve aparecer ativo, com 85 itens e dados chegando a cada 5 min:

The screenshot shows the Zabbix web interface. On the left is a sidebar with navigation links like Dashboards, Monitoramento, Hosts, and Services. The main area is titled 'Hosts' and shows the configuration for a host named 'Downdetector'. The status is 'Ativo' (Active). Below the configuration form, there is a table with columns: Nome, Interface, Disponibilidade, Etiquetas, Status, Dados recentes, Incidentes, Gráficos, Dashboards, and Web. The row for 'Downdetector' shows an interface of '127.0.0.1:10050', a status of 'Ativo', and 'Dados recentes: 85' items. At the bottom right, it says 'Exibindo 1 de 1 encontrados'.

Tela 4 — Monitoramento → Hosts com filtro Nome = Downdetector: host **ativo** (127.0.0.1:10050), 85 itens e incidentes em andamento.

The screenshot shows the 'Dados recentes' (Recent Data) page for the 'Downdetector' host. It displays a list of recent data points. The table has columns: Host, Nome, Última checagem, Último valor, Modificar, Etiquetas, and Informa. The data points are for various services monitored by Downdetector, such as 'service: Algar', 'service: Banco Central', 'service: Banco do Brasil', etc. The status for all listed items is 'Sem problemas (0)'. The page also includes filters for groups, hosts, and names, and options to show details or modify the view.

Tela 5 — Monitoramento → Dados recentes (host Downdetector): “Status” = Sem problemas (0) e “Status Text” com a descrição publicada no Downdetector.

💡 Serviço novo não aparece no dashboard?

O plugin do Grafana cacheia os nomes de métricas — o provisionamento já usa **cacheTTL 5m**. Espere ~5 min ou reinicie:

```
systemctl restart grafana-server
```

13 TV / Kiosk

Se respondeu **n** na pergunta do kiosk, configure depois — rode o instalador de novo e responda **S**, ou siga a mão:

1 Teste imediato na máquina ligada à TV

`sudo /opt/downdetector-zabbix/run_kiosk.sh` — abre o **Wallboard** em tela cheia.

2 Autostart no boot

Ao aceitar o kiosk, o instalador cria `/etc/xdg/autostart/downdetector-kiosk.desktop` e baixa o grafana-kiosk para `/usr/local/bin` — a TV abre sozinha ao ligar.

3 TV sem login

O instalador habilita acesso anônimo Viewer no Grafana (drop-in `GF_AUTH_ANONYMOUS_*`). Verifique com

`systemctl cat grafana-server | grep ANONYMOUS`

4 Escolher o dashboard da TV

Por padrão abre o Wallboard. Para o User: `KIOSK_DASHBOARD_UID=downdetector-noc-1 run_kiosk.sh`

💡 Faixa preta embaixo da tela?

É o chrome do navegador/kiosk — o conteúdo usa a altura real do painel (~1870×886 em muitos aparelhos 1080p). O layout se adapta por medição: **nada é cortado**.

Para automação (Ansible, scripts) — exatamente o fluxo usado para validar este manual na VM de teste:

```
root@debian:~# sudo UNATTENDED=1 ./install.sh \  
--zabbix-url http://127.0.0.1/zabbix \  
--zabbix-user Admin --zabbix-pass 'SENHA_ZABBIX' \  
--grafana-url http://127.0.0.1:3000 \  
--grafana-user admin --grafana-pass 'SENHA_GRAFANA'
```

Flag	Efeito
--no-seed	Não roda a coleta inicial (não semeia dados).
--no-cron	Não agenda a coleta automática.
--no-kiosk	Não configura a TV.
--install-dir DIR	Instala em outro diretório (padrão /opt/downdetector-zabbix).
-y, --yes	Responde “sim” a tudo que for opcional.
SKIP_ZABBIX=1 · SKIP_GRAFANA=1	Pula a configuração do Zabbix/Grafana (env).

✓ **Sem TTY = modo não-interativo automático**

Em pipe/SSH sem terminal o instalador detecta e usa os defaults + variáveis de ambiente (ZABBIX_URL/ZABBIX_USER/ZABBIX_PASS, GRAFANA_URL/GRAFANA_USER/GRAFANA_PASS).

Alterou **config.json**, dashboards ou logos? O ciclo a partir do Windows (PuTTY):

```
PS> python build_dashboard.py # regenera os 2 dashboards a partir do builder
PS> & "C:\Program Files\PuTTY\pscp.exe" -pw $pw -batch .\downdetector_dashboard.json
$srv:/etc/grafana/provisioning/dashboards/json/
PS> & "C:\Program Files\PuTTY\pscp.exe" -pw $pw -batch .\downdetector_dashboard_tv.json
$srv:/etc/grafana/provisioning/dashboards/json/
PS> & "C:\Program Files\PuTTY\pscp.exe" -pw $pw -batch .\config.json
$srv:/opt/downdetector-zabbix/config.json
PS> & "C:\Program Files\PuTTY\pscp.exe" -pw $pw -batch .\logos\*.png
$srv:/usr/share/grafana/public/img/downdetector/
PS> & "C:\Program Files\PuTTY\plink.exe" -ssh $srv -pw $pw -batch "curl -s -X POST -u admin:SENHA
http://127.0.0.1:3000/api/admin/provisioning/dashboards/reload && systemctl restart grafana-server"
```

 Adicionou serviços no config.json? São 2 ciclos

Envie o config, espere 10–15 s (a LLD cria os itens) e deixe o cron enviar os valores — a 1ª passada após a LLD costuma falhar para as chaves novas.

 Restart do Grafana é obrigatório

O reload sozinho pode deixar o JS do painel HTML desatualizado — sempre termine com **systemctl restart grafana-server**.

16 Operação do dia a dia

Comandos que resolvem 90% das necessidades no servidor:

Tarefa	Comando
Testar o coletor (1 ciclo, sem enviar)	<code>/opt/downdetector-zabbix/run_collector.sh --test</code>
Forçar uma coleta agora	<code>/opt/downdetector-zabbix/run_collector.sh</code>
Ver o log da coleta	<code>tail -f /opt/downdetector-zabbix/logs/downdetector.log</code>
Ver o log do cron	<code>tail -f /opt/downdetector-zabbix/logs/cron.log</code>
Reexecutar o instalador (seguro)	<code>sudo ./install.sh</code>
Reiniciar o Grafana	<code>systemctl restart grafana-server</code>
Abrir o painel na TV	<code>http://SERVIDOR:3000/d/downdetector-tv-1?kiosk</code>
Abrir o painel User	<code>http://SERVIDOR:3000/d/downdetector-noc-1?kiosk</code>

✅ Tudo fica registrado

Cada coleta guarda horário, resultado por serviço e o resumo do zabbix_sender (processed/failed). O log da instalação e os logs do coletor/cron ficam em **/opt/downdetector-zabbix/logs/**.

17 Solução de problemas

Os 8 sintomas mais comuns e o caminho curto para resolver:

Sintoma	Causa e solução
Tudo “Sem dados” de uma vez	Coleta falhou por completo (Cloudflare). Veja <code>downdetector.log</code> e rode <code>run_collector.sh --test</code> . Confira <code>patchright</code> , contexto <code>state/pw-profile</code> e as flags WebGL no wrapper.
Painel em branco / plugin desabilitado	Grafana 11+ auto-desabilita plugins no upgrade: Administration → Plugins → habilite <code>gapit-htmlgraphics-panel</code> e <code>alexanderzobnin-zabbix-app</code> → reinicie.
Painel HTML não renderiza	Falta o drop-in de sanitização (o instalador cria): <code>systemctl cat grafana-server grep SANITIZE</code>
Serviço novo não aparece	Cache de métricas do plugin (cacheTTL 5m): aguarde 5 min ou reinicie o Grafana; lembre dos 2 ciclos de coleta.
Instalação falhou no meio	Corrija a causa apontada em <code>logs/install.log</code> e rode o instalador de novo — é idempotente.
Erro de sintaxe “\r” no <code>install.sh</code>	Arquivos editados no Windows com CRLF: <code>dos2unix arquivo</code> (o instalador já normaliza na cópia).
TV mostra “dados desatualizados”	Heartbeat parado há mais de 10 min: confira o cron (<code>/etc/cron.d/downdetector-zabbix</code>) e o log do coletor.
Render anônimo mostra shell vazio	Quirk do Grafana 13 nesta instância: entre logado (admin) para ver os painéis; a TV usa o kiosk.

⚠ Cloudflare exige patchright + WebGL

Sob Xvfb sem GPU o challenge não passa sem **`patchright`** e **`--enable-unsafe-swiftshader --use-angle=swiftshader`** (o wrapper já vem assim). Não adicione patches manuais de stealth — conflitam com o `patchright`.

18 Referência rápida

Caminhos, identificadores e URLs do sistema instalado:

Item	Valor
Diretório de instalação	/opt/downdetector-zabbix (logs/, state/, config.json, run_collector.sh)
Instalador	sudo ./install.sh · UNATTENDED=1 + flags (seção 14)
Log da instalação	logs/install.log · coletor: logs/downdetector.log · cron: logs/cron.log
Cron	* / 5 → /etc/cron.d/downdetector-zabbix → run_collector.sh
Host Zabbix	Downdetector — 85 itens (42 status + 42 status.text + heartbeat)
Template Zabbix	Downdetector Monitor (LLD)
Datasource Grafana	Zabbix · UID PA67C5EADE9207728 · cacheTTL 5m
Dashboards	downdetector-tv-1 (Wallboard/TV) · downdetector-noc-1 (User)
Ícones	/usr/share/grafana/public/img/downdetector/ (faltou logo → letra)
Kiosk	run_kiosk.sh (Wallboard) · override KIOSK_DASHBOARD_UID
Config de serviços	/opt/downdetector-zabbix/config.json (42 serviços, 6 categorias)

 Uma solução **JR.TEC.BR** — Tecnologia que conecta resultados.

Downdetector Monitor · Manual de Instalação — capturas feitas na VM de teste (Debian 13 · Zabbix 7.4.15 · Grafana 13.2.3) em setembro/2026. Prints de terminal reproduzem fielmente a saída da instalação validada (13/13 etapas, 10/10 checks). Para regenerar o PDF: docs\build_pdf.py.